

BLE Berichten – LEGO Duplo 10427 Trein

1. Verbinding opzetten

1.1 Scannen naar de trein

De afstandsbediening (BLE Central) scant naar advertising-pakketten. De Duplo Trein adverteert zichzelf als een standaard BLE Peripheral met **Manufacturer Data** die begint met de LEGO Company ID:

Byte	Waarde	Betekenis
0–1	0x97 0x03	LEGO Manufacturer ID (0x0397, little-endian)
2	0 of 1	Button State (knop op de trein)
3	0x20	System Type 001 = Duplo, Device Number 00000 = Duplo Train
4	capabilities	Device Capabilities bitfield
5	network ID	Last Network ID
6	status	Actuele status
7	option	Gereserveerd

De afstandsbediening herkent de trein door te controleren of de eerste 2 bytes van de Manufacturer Data gelijk zijn aan {0x97, 0x03}. Zodra dit gevonden is, stopt de scan en wordt het BLE-adres opgeslagen.

1.2 Verbinden en GATT Service Discovery

Na het vinden van de trein worden de volgende stappen doorlopen:

1. **BLE Connect** naar het opgeslagen adres (connection parameters: interval 24, latency 0, timeout 120)
2. **Service discovery** – zoek naar de **LEGO Hub Service**:
 - Service UUID: 00001623-1212-EFDE-1623-785FEABCD123
3. **Characteristic discovery** – zoek naar de **LEGO Hub Characteristic**:
 - Characteristic UUID: 00001624-1212-EFDE-1623-785FEABCD123
 - Properties: **Write Without Response** + **Notify**
4. **Subscribe op Notifications** – om berichten van de trein te ontvangen

Na deze stappen is de verbinding klaar en kunnen commando's gestuurd worden.

2. Berichtformaat (LWP3 – LEGO Wireless Protocol 3.0)

Alle berichten zijn 11 bytes lang en worden geschreven naar de LEGO Hub Characteristic (UUID 1624) via **Write Without Response**. Het formaat is:

Byte	Naam	Waarde	Toelichting
0	Length	0x0B	Totale lengte van het bericht (11 bytes)
1	Hub ID	0x00	Altijd 0
2	Message Type	0x81	Port Output Command
3	Port ID	0x34	Virtuele port van de Duplo Train (0x34 = 52)
4	Startup & Completion	0x11	Execute immediately, no feedback
5	Sub Command	0x51	WriteDirectModeData
6	Mode	0x01	Mode nummer (altijd 0x01 voor de Duplo Train)
7	Commando	variabel	Bepaalt het type actie (motor, LED, geluid, etc.)
8	(vaste padding)	0x01	
9	Parameter	variabel	Waarde voor het commando (snelheid, kleur, geluid)
10	(padding)	0x00	

De twee cruciale bytes zijn dus **byte 7** (commando-type) en **byte 9** (parameter).

3. Motor aansturen

3.1 Vooruit rijden

0x0B 0x00 0x81 0x34 0x11 0x51 0x01 [0x01] 0x01 [snelheid] 0x00

~~~~~ ^^^^^^^

FWD 0x00–0xFF

- Byte 7 = 0x01 → vooruit
- Byte 9 = snelheid (0–255, waarbij hogere waarden = sneller)

### 3.2 Achteruit rijden

0x0B 0x00 0x81 0x34 0x11 0x51 0x01 [0x02] 0x01 [snelheid] 0x00

~~~~~  
BCK 0x00–0xFF

- Byte 7 = **0x02** → achteruit
- Byte 9 = snelheid (0–255)

3.3 Stoppen

0x0B 0x00 0x81 0x34 0x11 0x51 0x01 0x03 0x01 0x00 0x00
~~~~~  
STOP

- Byte 7 = **0x03** → stop
- Byte 9 = **0x00** (niet gebruikt)

### Samenvatting motorcommando's

| Byte 7      | Byte 9                    | Actie                            |
|-------------|---------------------------|----------------------------------|
| <b>0x01</b> | <b>0x00</b> – <b>0xFF</b> | Vooruit met opgegeven snelheid   |
| <b>0x02</b> | <b>0x00</b> – <b>0xFF</b> | Achteruit met opgegeven snelheid |
| <b>0x03</b> | <b>0x00</b>               | Stop                             |

### 4. Toeter (Horn)

0x0B 0x00 0x81 0x34 0x11 0x51 0x01 0x07 0x01 0x00 0x00  
~~~~~  
HORN

- Byte 7 = **0x07** → toeter
- Laat de trein een toetergeluid afspelen

5. LED-kleur instellen

Byte 7 = **0x04** (LED-commando), byte 9 = kleurcode:

0x0B 0x00 0x81 0x34 0x11 0x51 0x01 0x04 0x01 [kleur] 0x00

^^^^

^^^^^

LED

kleurcode

Byte 9

Kleur

0x00

Uit (LED off)

0x01

Wit

0x07

Groen

0x08

Geel

0x09

Lichtblauw

0x0A

Paars

0x0B

Lichtroze

0x0C

Rood

0x0D

Rood-roze

0x0E

Paars-roze

0x0F

Donkerblauw

6. Geluidseffecten (Action/Water-knop)

Byte 7 = 0x06 (actie/geluid-commando), byte 9 = geluidscore:

0x0B 0x00 0x81 0x34 0x11 0x51 0x01 0x06 0x01 [geluid] 0x00

^^^^

^^^^^

ACTION

geluidscore

Byte 9	Geluid
0x00	Niets (stil)
0x01	Strand (Beach)
0x02	Kat (Cat)
0x03	Nacht (Night)
0x04	Verjaardag (Birthday)
0x05	Regen (Rain)
0x06	Opgenomen geluid (Recorded sound)

7. Overzicht alle commando's

Functie	Byte 7	Byte 9	Volledig pakket (hex)
Vooruit (snelheid X)	0x01	X	0B 00 81 34 11 51 01 01 01 XX 00
Achteruit (snelheid X)	0x02	X	0B 00 81 34 11 51 01 02 01 XX 00
Stop	0x03	0x00	0B 00 81 34 11 51 01 03 01 00 00
LED kleur	0x04	kleur	0B 00 81 34 11 51 01 04 01 CC 00
Geluid	0x06	geluid	0B 00 81 34 11 51 01 06 01 SS 00
Toeter	0x07	0x00	0B 00 81 34 11 51 01 07 01 00 00